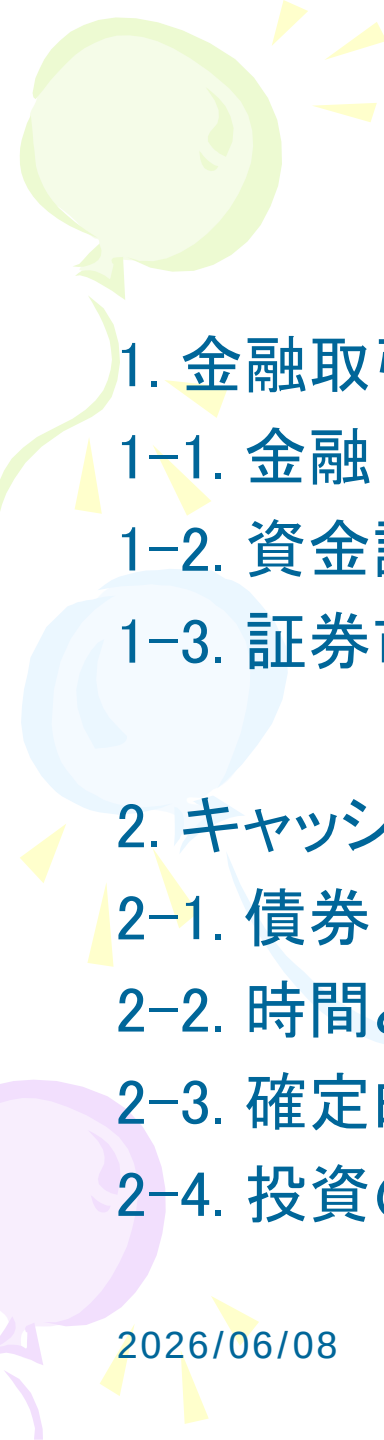


経済工学 I

資料8 デリバティブ

東京都立大学 経済経営学部
室町 幸雄



講義の構成 (1)

1. 金融取引 (financial transaction) と金融市場 (financial market)

1-1. 金融 (finance)

1-2. 資金調達

1-3. 証券市場 (securities market)

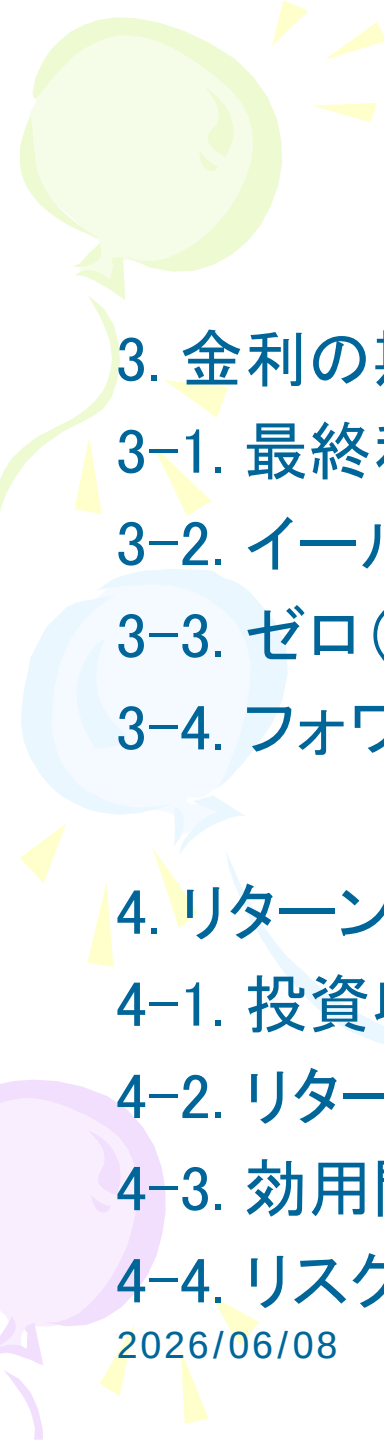
2. キャッシュフロー (cash flow) と時間価値 (time value)

2-1. 債券 (bond)

2-2. 時間と価値 (value), 利回り (yield)

2-3. 確定的なキャッシュフローの価値

2-4. 投資の価値評価: 将来CFが確定的な場合



講義の構成 (2)

3. 金利の期間構造 (term structure of interest rates)

3-1. 最終利回り (yield to maturity) と債券価格

3-2. イールドカーブ

3-3. ゼロ(クーポン)レート

3-4. フォワードレート

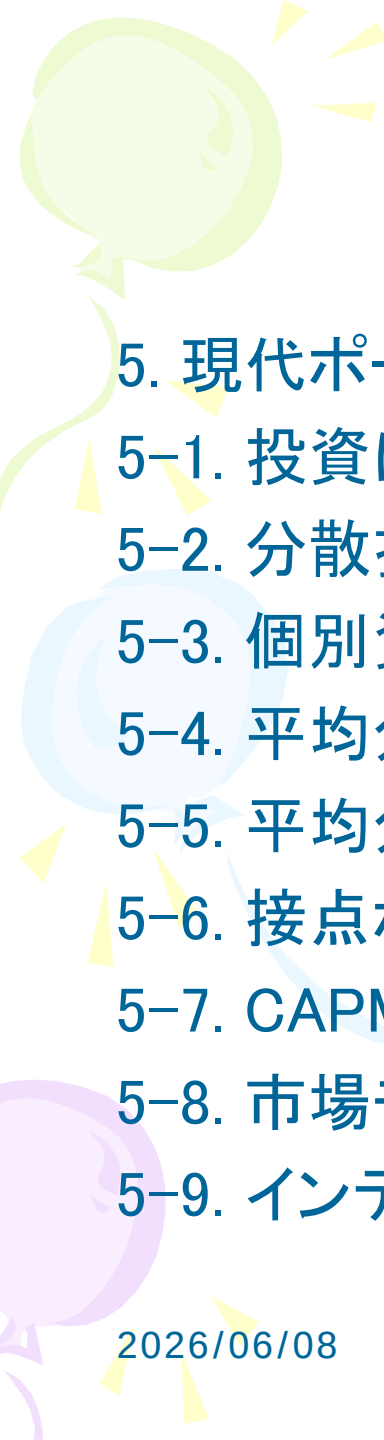
4. リターン (return) とリスク (risk)

4-1. 投資収益率

4-2. リターンとリスク

4-3. 効用関数 (utility function) と期待効用原理

4-4. リスク・プレミアム (risk premium)



講義の構成 (3)

5. 現代ポートフォリオ理論 (Modern Portfolio Theory)

5-1. 投資における時間の推移と収益率

5-2. 分散投資効果の例

5-3. 個別資産の収益率とポートフォリオ

5-4. 平均分散モデル (1) Markowitz

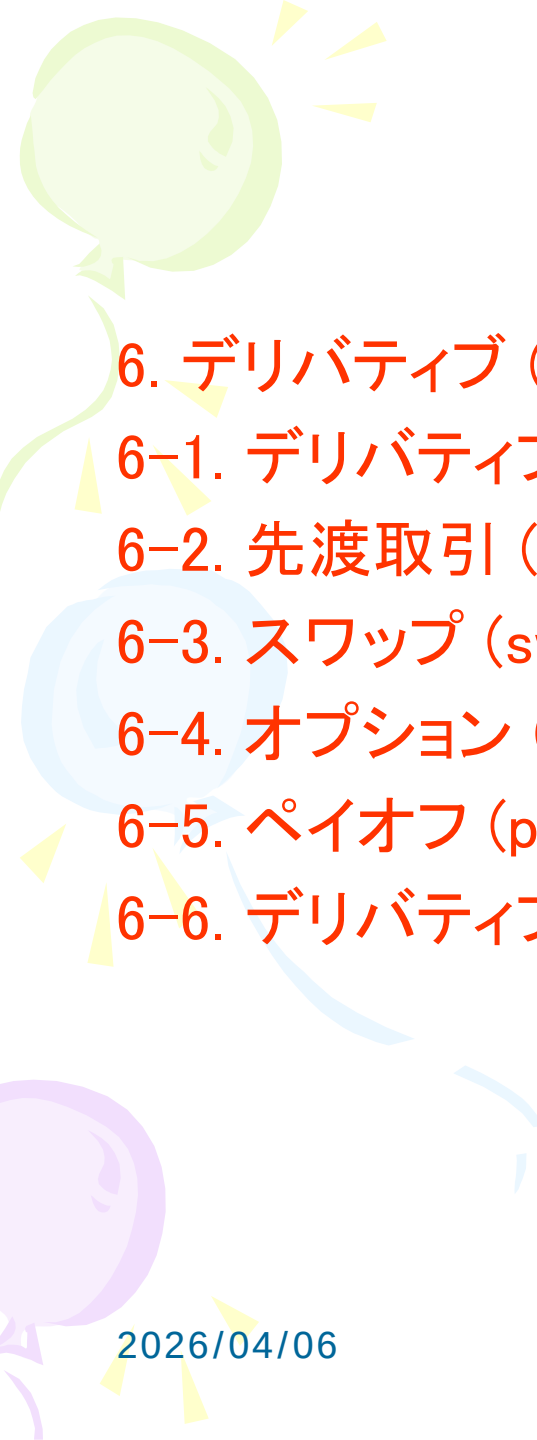
5-5. 平均分散モデル (2) Tobin

5-6. 接点ポートフォリオの性質

5-7. CAPM(資本資産価格モデル)

5-8. 市場モデル (market model) と ファクター (factor)

5-9. インデックス運用, スタイル運用



講義の構成 (4)

6. デリバティブ (金融派生商品, derivatives)

6-1. デリバティブ (金融派生商品)

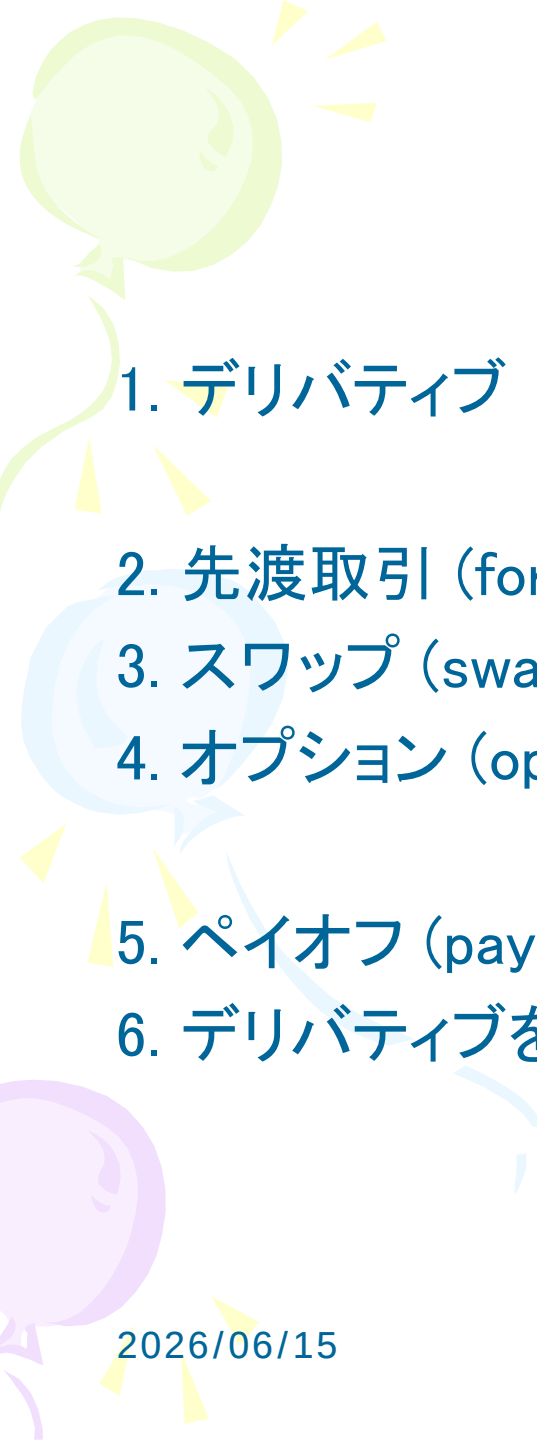
6-2. 先渡取引 (forward) と先物取引 (futures)

6-3. スワップ (swap)

6-4. オプション (option)

6-5. ペイオフ (payoff) と正味損益

6-6. デリバティブを用いた取引戦略 (strategy)



この資料の内容

1. デリバティブ（金融派生商品）
2. 先渡取引（forward）と先物取引（futures）
3. スワップ（swap）
4. オプション（option）
5. ペイオフ（payoff）と正味損益
6. デリバティブを用いた取引戦略（strategy）

1. デリバティブ

金融派生商品

デリバティブ (1)

➤ デリバティブ (金融派生商品)

伝統的な金融商品 (株式, 債券, 金利, 為替など) から派生して生まれた金融商品のこと.

- ✓ 派生証券・・・既存の金融商品の価格・収益率, キャッシュフロー等に基づいて将来のキャッシュフローが決まる証券.
- ✓ デリバティブから派生するデリバティブ, もアリ.
- ✓ 具体例は後述.

➤ 例: 江戸時代の米 (コメ) 市場

江戸時代, 大阪堂島の米市場では, 米の収穫前に取引価格を決める取引が行われていた. これは, 米の現物取引から派生して生まれた取引で, デリバティブのはしりと考えられている.

デリバティブ (2)

名称は、対象＋デリバティブの種類

➤ 先物

株価指数先物, 債券先物, 金利先物, ...

➤ オプション

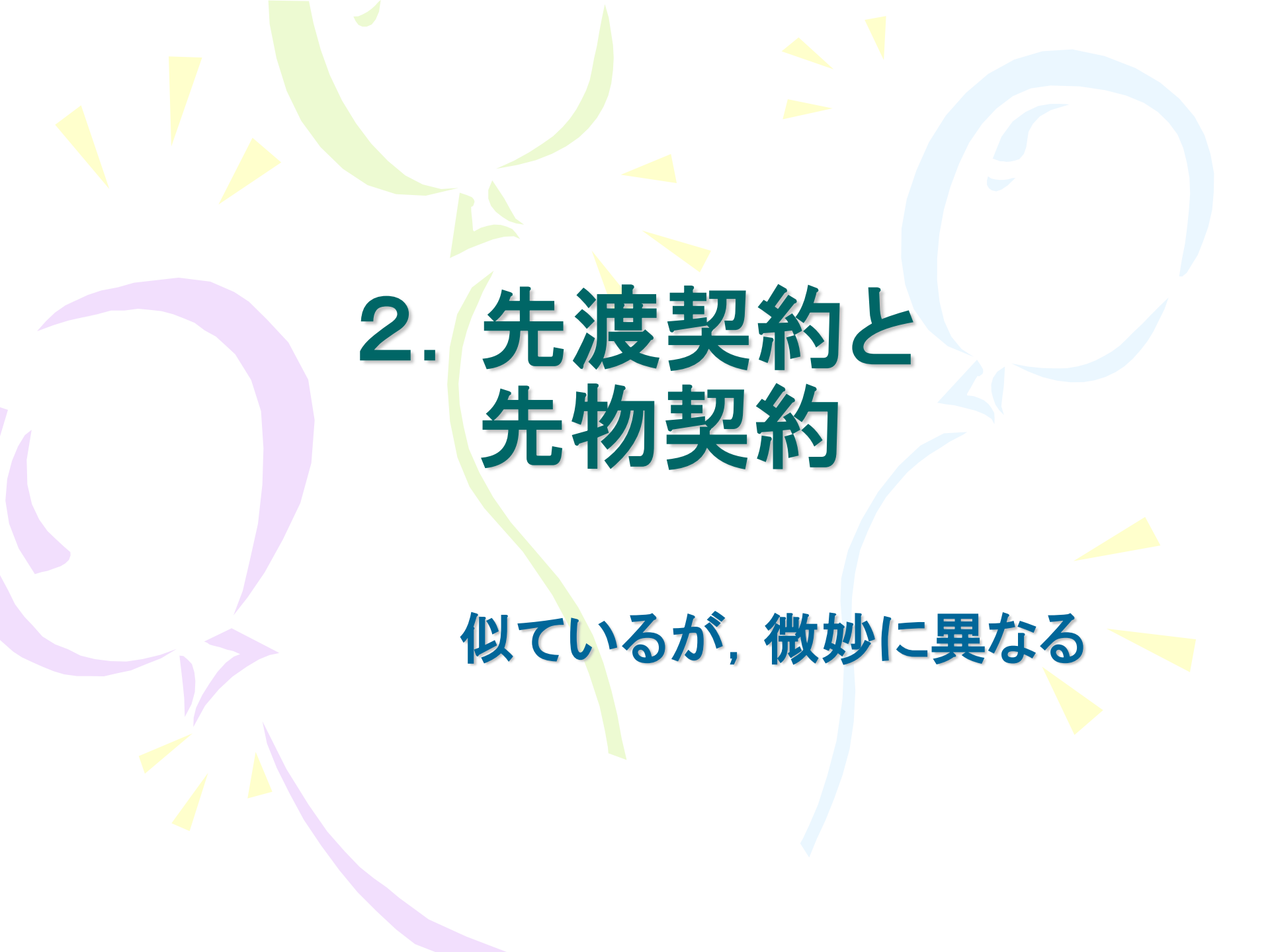
株式オプション, 債券オプション, 金利オプション, 通貨オプション, ...

➤ スワップ

金利スワップ, 通貨スワップ, エクイティスワップ, ...

➤ 取引所取引と相対取引(店頭取引)

- ✓ 取引所で取引されるデリバティブは標準化されている.
- ✓ 当事者同士で相対取引されるデリバティブは, 対象も内容も多様.

The background features several large, stylized, overlapping swirls in light green, light blue, and light purple. Scattered throughout are numerous small, yellow, four-pointed starburst shapes.

2. 先渡契約と 先物契約

似ているが、微妙に異なる

先渡契約 (1)

- ある投資家が、(今は元手がないが1年後に100万円入るので) 1 年後に A社の株式を 1 株購入したい. 今の株価は 90 万円.
 - ✓ 1年後の株価が 100 万円を越えると購入できない.
- 現時点で「1年後に 95 万円で A 社の株式を購入する」という契約を結んでおけば, 投資家は 1 年後に株式を入手できる.
 - ✓ しかし, 1年後の価格が 85 万円になったとしても, 95 万円で購入しなければならない義務が生じる.
- こういった契約を, **先渡(さきわたし, フォワード)契約**という.
- 購入側を**ロングポジション**, 売却側を**ショートポジション**という.

先渡契約 (2)

➤ 先渡(フォワード)契約

ある資産(原資産)を, 将来の決められた時点(満期)に, 現時点で決められた価格(先渡価格)で売買することを定めた契約.

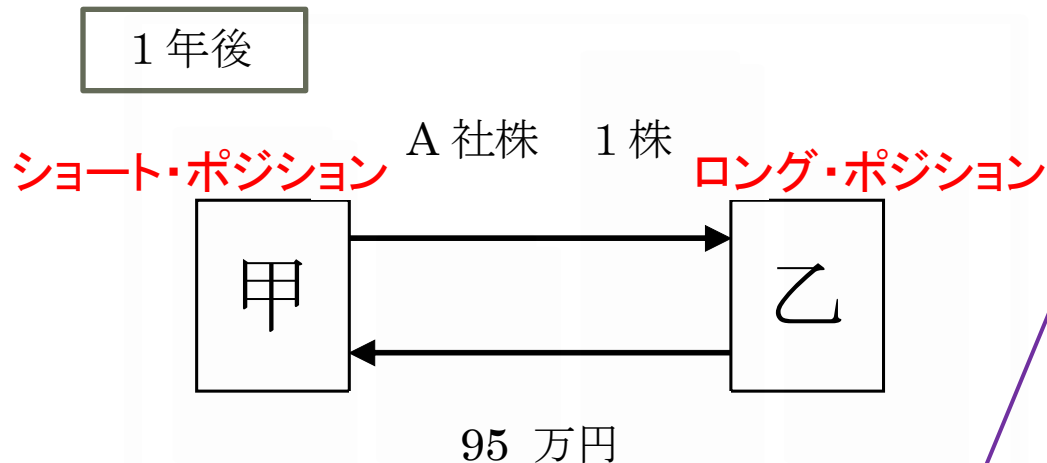
✓ 前頁の例: A社の株式1株(現在1株 90万円)を1年後に 95万円で売買.

- ・ 原資産: A社の株式.
- ・ 満期: 1年後.
- ・ 先渡価格: 95万円.
- ・ 1年後, 実際に A 社の株価がいくらになるかはわからないので,
1年後の株価が 95万円より高ければ, 買う側が儲かる.
1年後の株価が 95万円より低ければ, 売る側が儲かる.
(先渡契約では, 儲かることもあるし, 損することもある)

先渡契約 (3)

➤ 契約内容

今は契約を結ぶだけ.



この考え方は
金融取引に共通.

現在価値がゼロになるように
先渡価格 が決まる.

- ✓ 先渡では, 契約時点(現時点)で, 金銭のやり取りはない.
→ (ということは,) **この契約の価値は現時点でゼロ.**
- ✓ 1 年後に, 必ず株式と代金を交換しなければならない.

先物契約 (1)

➤ 先渡契約と先物契約のキャッシュフロー

	日付	原資産価格	先物価格	先渡契約（先渡価格101円の場合）			先物契約	
				支払額	受取資産の価格	計	差金決済	累積額
契約日	2026/6/15	100	102					
	2026/6/16	98	100				-2	-2
	2026/6/17	101	102				2	0
	2026/6/18	104	105				3	3
満期	2026/6/19	101	101	102	101	-1	-4	-1

- ✓ 6/15が契約日, 6/19が先物の満期日.
- ✓ 満期日では, 原資産価格と先物価格は一致する.
- ✓ 前述より, 先渡契約の決済の価値は上記.
- ✓ 先物契約では, 毎日差金決済を行い, 満期日に締める.
- ✓ このケースでは(ほぼ)裁定取引ができてしまう(詳細は略).

先物契約 (2)

➤ 先物(フューチャーズ)契約

概念上は、取引所で取引される定型化された先渡契約。

正確に言うと、先渡契約とはキャッシュフローが異なる(次々ページ)。

✓ (満期で) 現物の受渡しをしない。

✓ 差金決済 (先物取引の決済で使われる価格を先物価格という)

➤ 差金決済

現物とキャッシュを交換するのが先渡契約の決済方法。これに対して、購入価格と決済時点の先物価格の差額をやり取りする決済方法。

➤ 先物契約では、毎日値洗いし、差金決済を行う。

✓ 値洗いとは、適宜そのときの時価(市場価格)で評価していくこと。

✓ この場合の差金は、(当日の先物価格) - (前日の先物価格)。

✓ 前ページの表を参照。先物価格は、満期日に現物価格と一致。

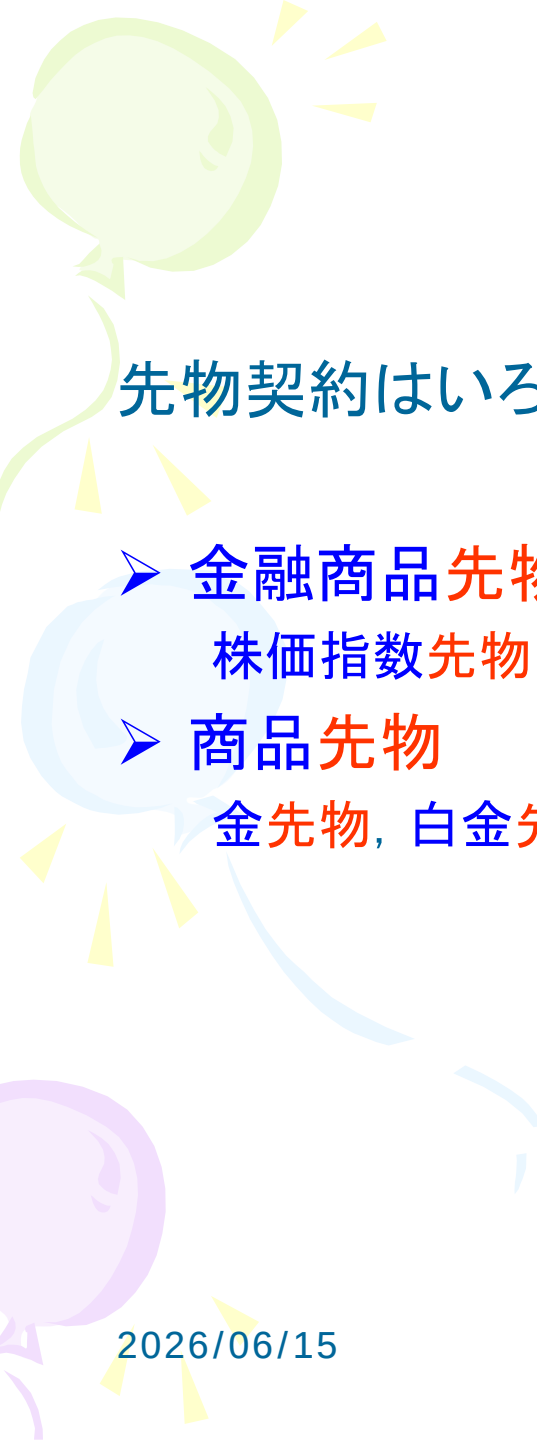
先物契約 (3)

➤ 満期以前に先物を清算するには、**反対売買**を行う。

✓ ロングポジションの清算では、保有量と同量のショートポジションを追加することで、ロングポジションを解消する。

∴ その後のロングポジションによるキャッシュの交換は、ショートポジションによるキャッシュの交換と相殺される、と考えればよい。

✓ ショートポジションの清算では、保有量と同量のロングポジションを追加することで、ショートポジションを解消する。



先物契約 (4)

先物契約はいろいろな商品にあり, リスクヘッジに活用される.

- 金融商品先物

株価指数先物, 国債先物, 金利先物, ...

- 商品先物

金先物, 白金先物, 原油先物, とうもろこし先物, ...

3. スワップ



スワップ契約

➤ スワップ契約

将来のキャッシュフロー列を別のキャッシュフロー列と交換する契約.

➤ 名称: 対象 + スワップによる表示

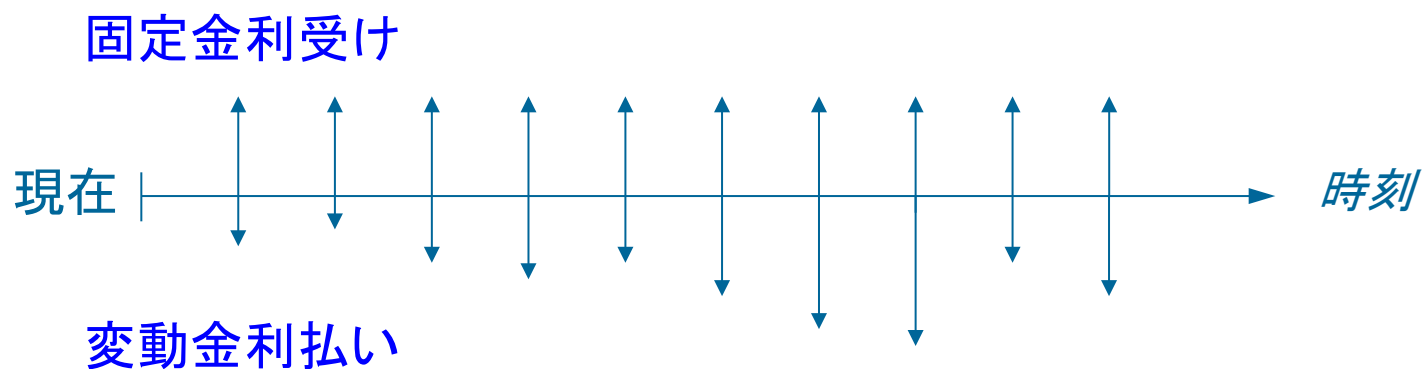
- ✓ 金利スワップ (異なる金利による利払の交換. 固定金利と変動金利のキャッシュフロー列の交換が最も多い)
- ✓ 通貨スワップ (異なる通貨のキャッシュフロー列を交換)
- ✓ ベーシススワップ (異なる変動金利によるキャッシュフロー列を交換)

➤ スワップ契約は店頭取引.

- ✓ 定型化された契約が多いが,
- ✓ オーダーメイドにより, キャッシュフローを自由に設計できる.

最も典型的なのが 金利スワップ (1)

- 定期的な固定払と変動払を交換する契約が主流.



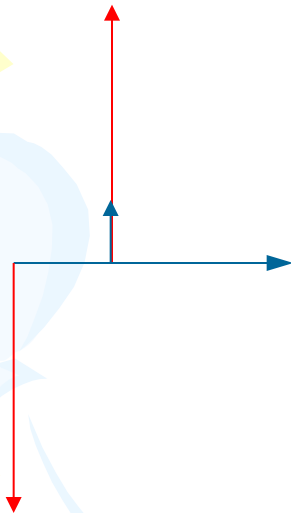
代表例

- 同じ元本に対する固定金利払と変動金利払のキャッシュフロー列を交換する!
- ✓ 変動金利払に関しては, 次ページ以降で説明.

前ページと土が逆ですが...

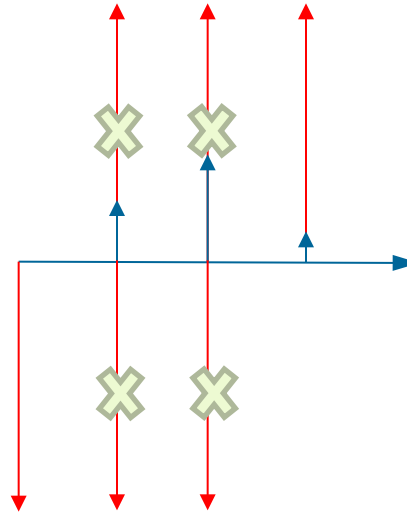
短期借換のキャッシュフロー

➤ 一期間の貸付



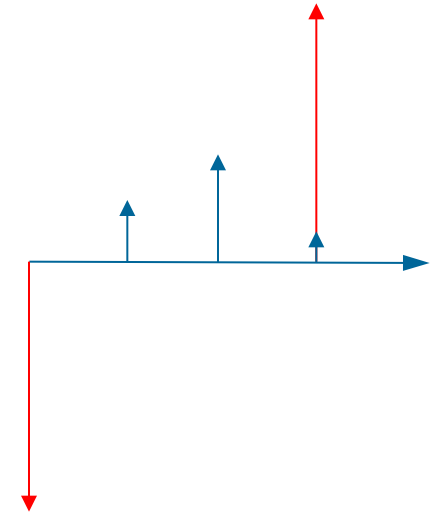
元本の貸付,
元本+利息の受取

➤ 短期借換



「元本の貸付,
元本+利息の受取」
の繰り返し

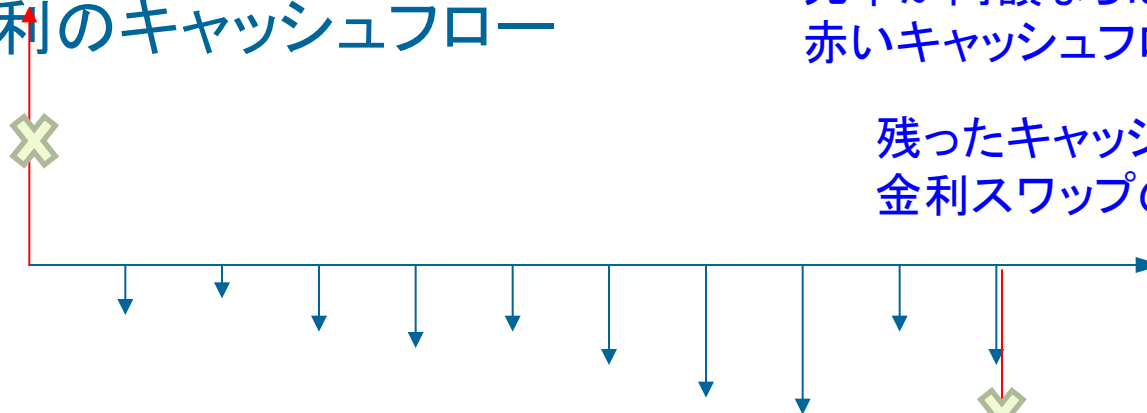
➤ 実質的なCF



同時点の元本の貸付と
返済を相殺.
その結果残るCFは...
「変動利付債のCF」

金利スワップのキャッシュフローを合成

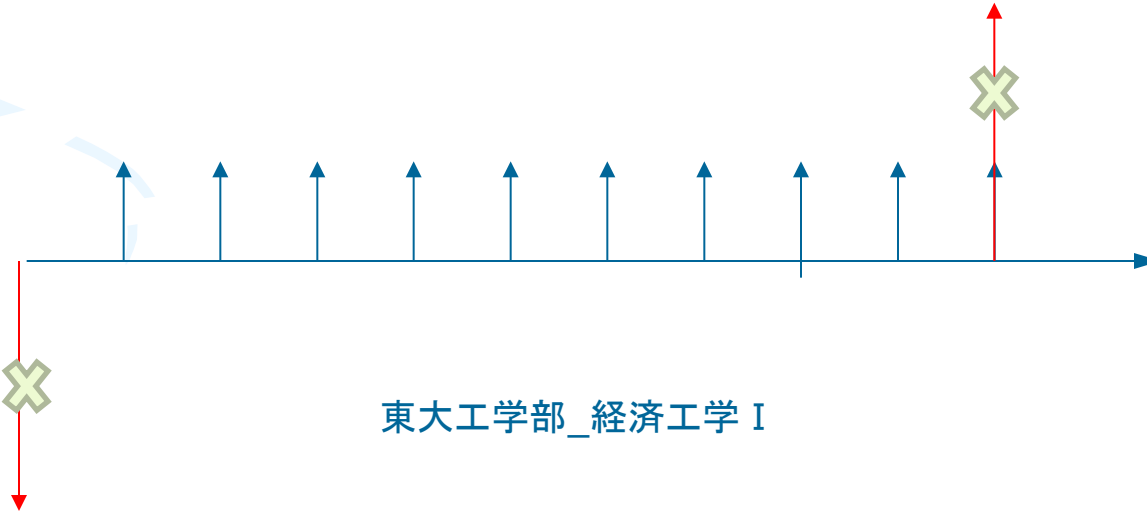
➤ 変動金利のキャッシュフロー



元本が同額ならば、最初と最後の赤いキャッシュフローが相殺.

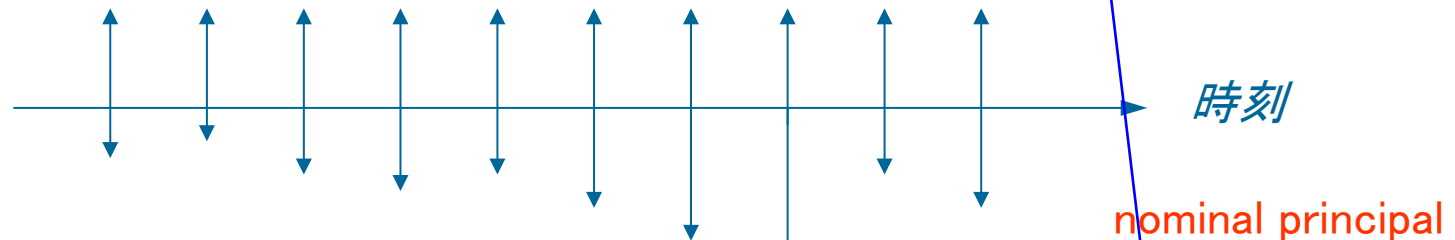
残ったキャッシュフロー列は、金利スワップのものと同じ.

➤ 固定金利のキャッシュフロー



金利スワップ (2)

- 定期的な固定払と変動払を交換する契約が主流.



- ✓ キャッシュフローを決めるには元本が必要. これを**想定元本**と呼ぶ.
- ✓ 交換するのは金利部分のみ. 元本は交換しない. (だから**”想定”元本**.)
- ✓ 日本の債券は固定払が多いので, 債券を購入して固定金利を受け取り, 金利スワップ(**固定金利払・変動金利受**, **payers swap**)を契約すると, 金利リスクは低下する.
 - ✓ 金融機関の資金調達は変動金利と考えてよいので, 基本は**変動金利払**.
 - ✓ 一方, 固定利付債を保有すると, **固定金利受**.
 - ✓ 上記スワップを締結すると, **変動金利受**に変わるので, **変動金利払とマッチ!**

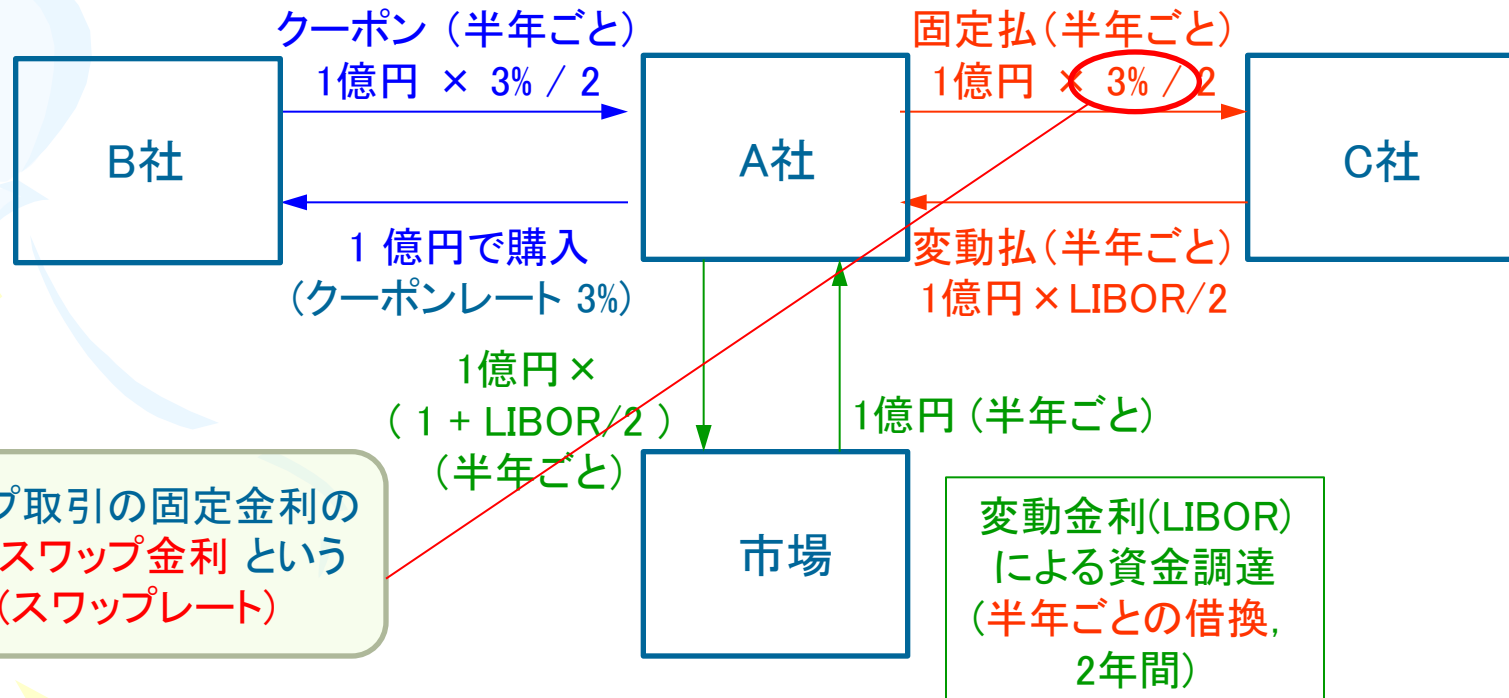
LIBORと固定金利3%には
今でも乖離がある...

金利スワップの例 (1)

➤ 債券投資における金利リスクヘッジの例

B社の社債 (元々満期5年, クー
ポンレート3%, 残存2年) を購入

C社と
金利スワップを契約
(満期2年)



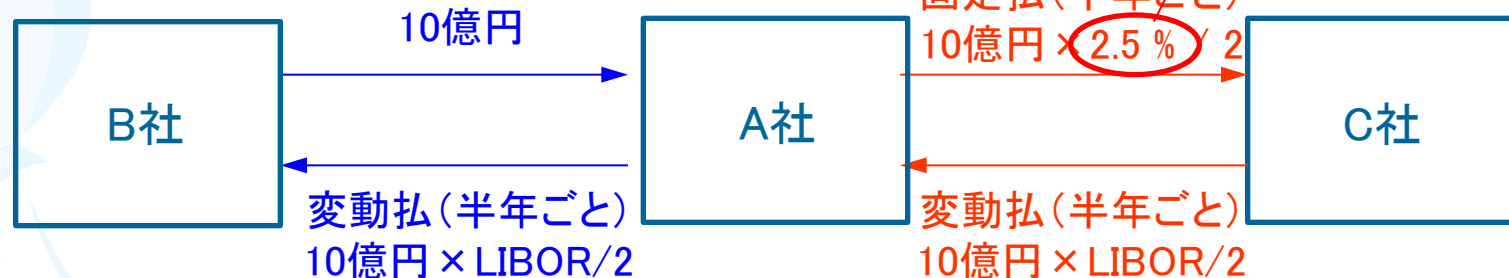
LIBORが急上昇
するかも...

金利スワップの例 (2)

スワップ取引の固定金利の
ことを, **スワップ金利** という
(スワップレート)

➤ 将来の金利上昇への備え

B社から変動金利で
5年間の借入



C社と満期5年の
金利スワップ

現在,
6ヶ月LIBOR = 2 %
5年スワップ金利 = 2.5 %
とする

将来の金利上昇による
資金調達コスト増のリスクを,
金利スワップ契約で回避

ただし, 将来のLIBORが2.5%を下
回ると, 損になる.

通貨スワップ

➤ **通貨スワップ**：通貨の異なるキャッシュフローを交換.

例：円 3ヶ月ON金利 とドル固定金利の交換.

✓ 元本の交換をすることが多い.

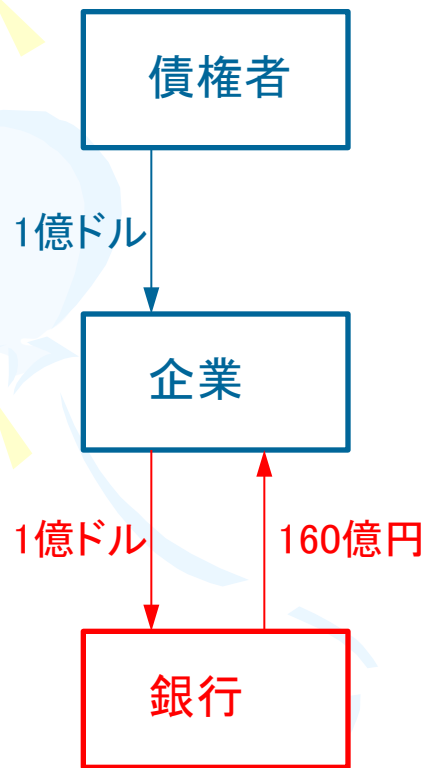
✓ 元本を交換しない場合, **クーポン・スワップ**とも呼ぶ.

1億ドルを2年間,
金利2%で資金調達

通貨スワップの例

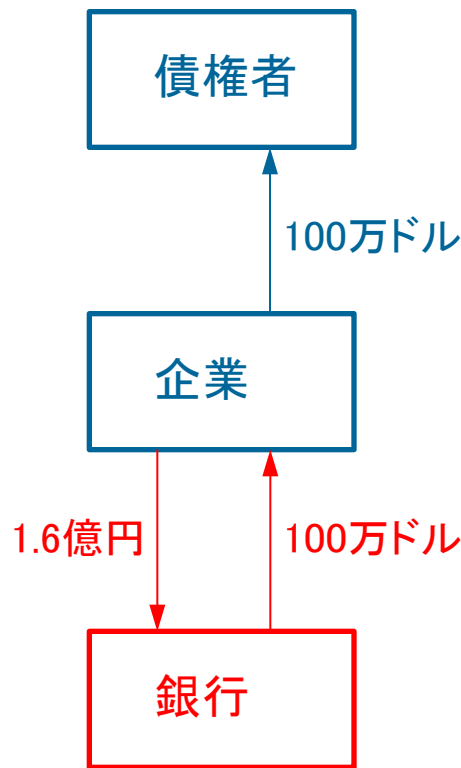
元本1億ドル,
金利2%(年利),
スワップレート160円/ドル
満期2年, 半年払の
通貨スワップ

➤ドルの調達を, 実質的に円の調達に変換 (1\$≒160円として)



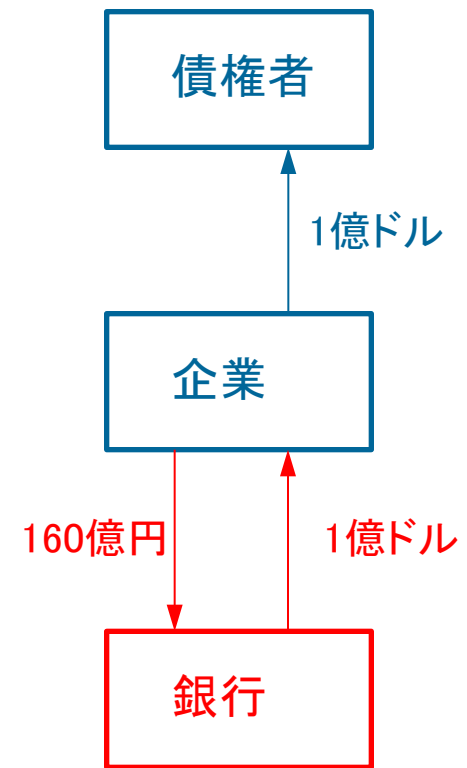
t = 0 yr

2026/06/15



t = 0.5, 1, 1.5, 2 yrs

東大工学部_経済工学 I



t = 2 yrs

ベースス・スワップなど

➤ **ベースス・スワップ**：異なる変動金利のキャッシュフローの交換.

例1：円 3 ヶ月ON金利と円 3 ヶ月TIBORの交換.

例2：円 3 ヶ月ON金利とドル 3 ヶ月ON金利の交換.

✓ 通貨が異なる場合は、元本を交換することが多い.

➤ あるスワップを、他のスワップの組み合わせでも表現可能.

元本交換を伴う通貨スワップ（円 3ヶ月ON金利v.s.ドル固定金利）

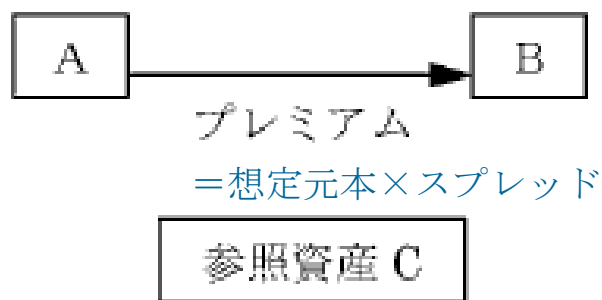
= 元本交換を伴うベースス・スワップ + 金利スワップ

（円3 ヶ月ON金利 v.s. ドル3 ヶ月ON金利）（ドル3 ヶ月ON金利v.s.ドル固定金利）

single name CDS (Credit Default Swap)

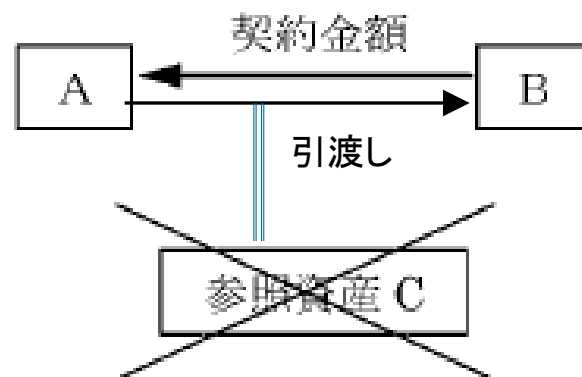
クレジット・デフォルト・スワップ (CDS)

参照資産 C の保有者にとって, 保険のようなもの



< 通常時 (例: 半期毎) >

典型的には
四半期毎, 後払い



< 参照資産デフォルト時 >

参照組織, 参照債務

想定元本

満期 (予定終了日)

固定金利

CE (クレジット・イベント)

CE (クレジット・イベント)

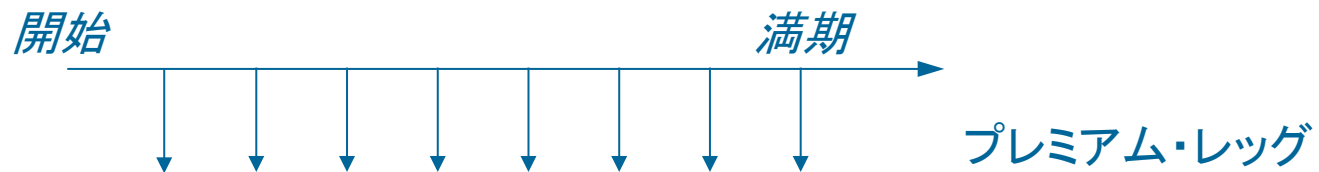
バブルアップシー

支払不履行

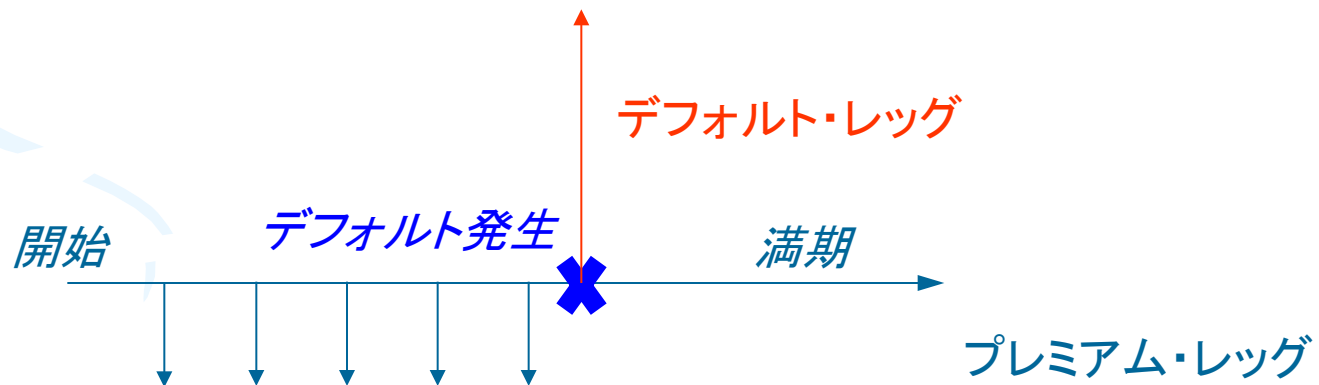
リストラクチャリング

CDSのキャッシュフロー(購入者側)

- 満期までデフォルトが発生しないとき



- 満期までにデフォルトが発生するとき



4. オプション

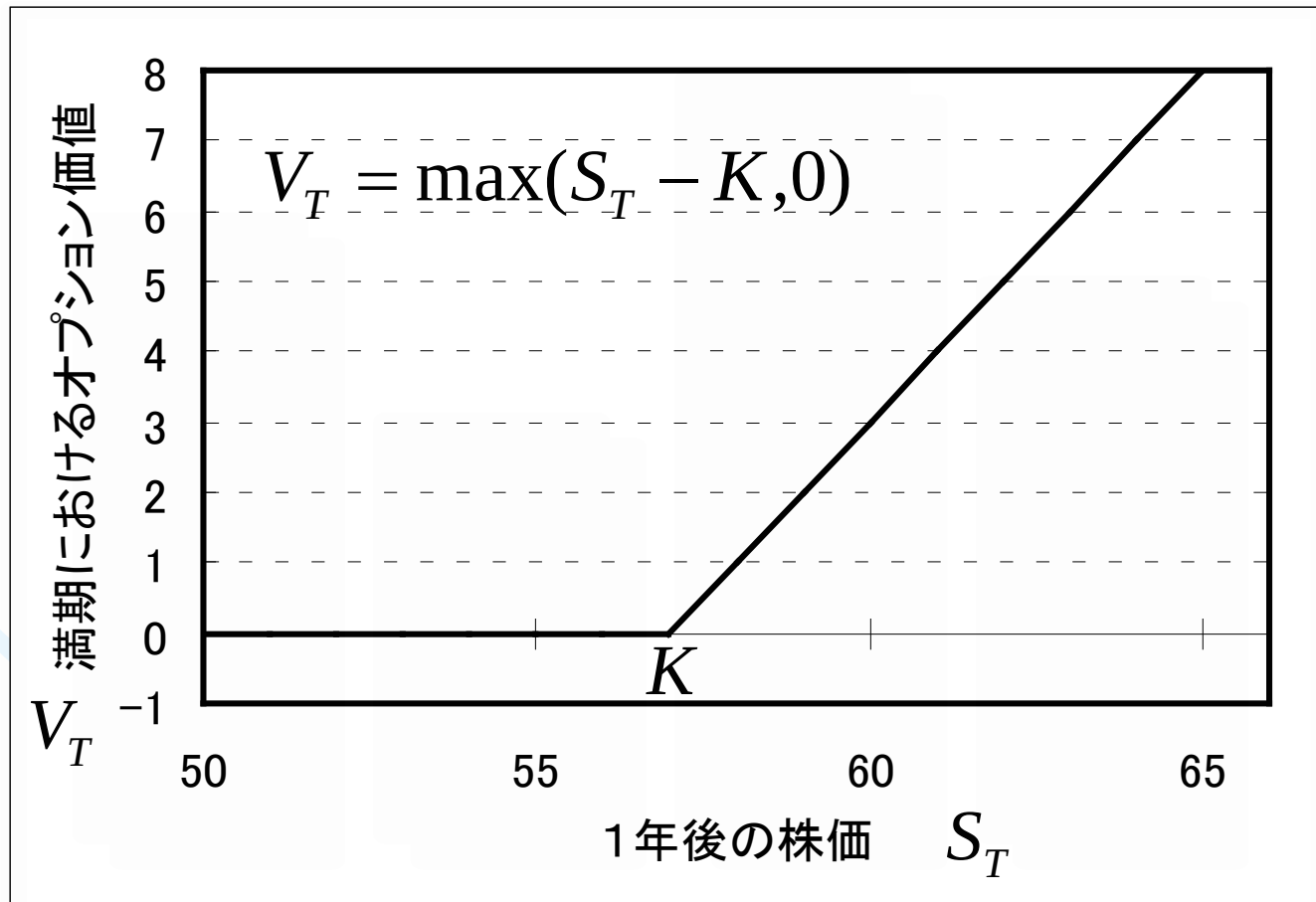
The background features a light gray grid. Overlaid on this are several large, stylized, semi-transparent swirls in green, purple, and blue. Scattered throughout the background are numerous small, yellow, four-pointed starburst shapes.

オプション (1) 例1

A社の株式（現在 56万円）を、
1年後に 57万円で買うことができる権利。

- 1年後に株価が 60 万円になった場合
→ 権利行使すれば 57 万円で買えるので、市場で買うよりも 3万円の得。
- 1年後に株価が 57 万円になった場合
→ 権利行使しても現物を買っても 57 万円で買えるので、どちらでも同じ。
- 1年後に株価が 50 万円になった場合
→ 権利行使せず、市場で 50 万円で買えば、損も得もしない。

オプション (2) 例1

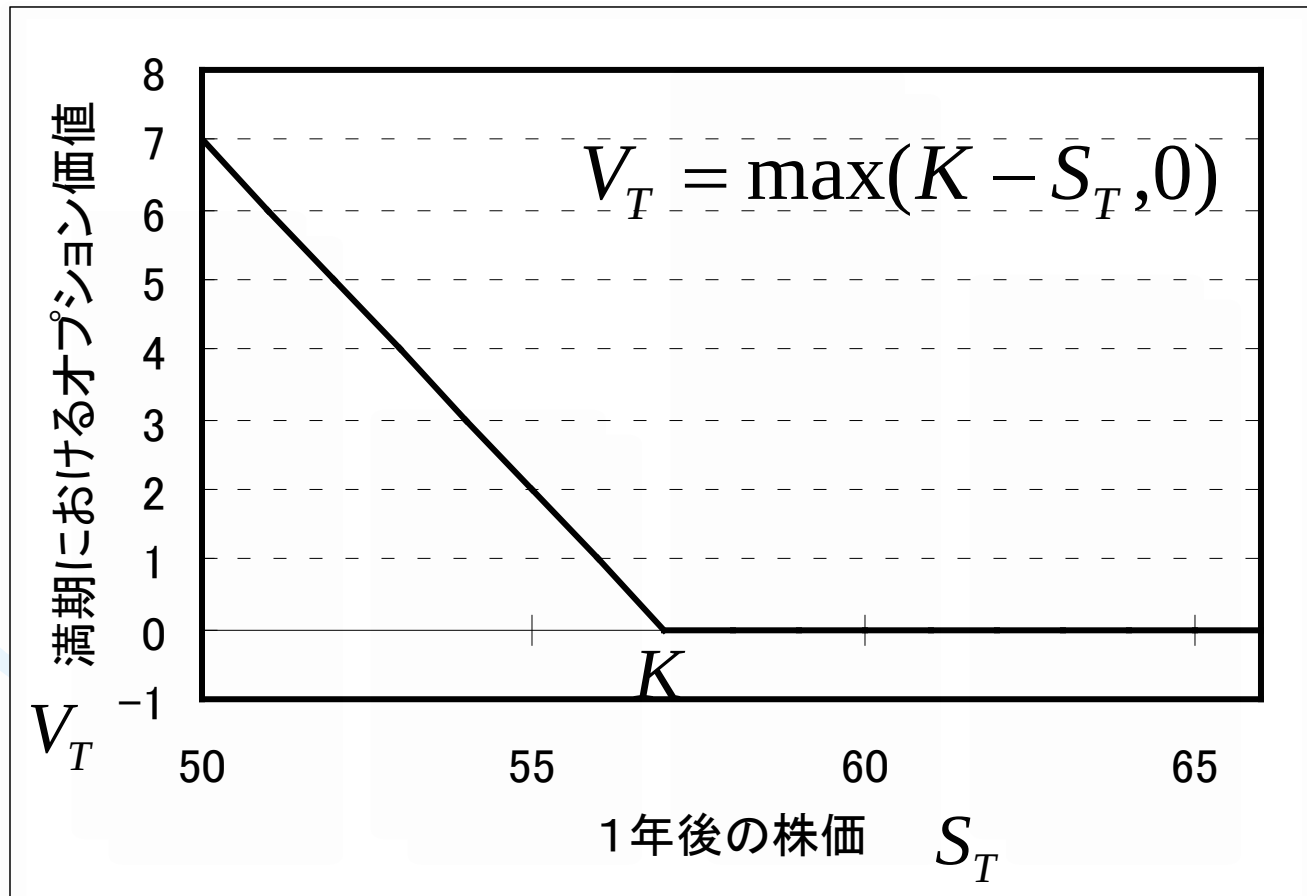


オプション (3) 例2

A社の株式（現在 56万円）を、
1年後に 57万円で売ることができる権利。

- 1年後に株価が 50 万円になった場合
→ 権利行使すれば 57 万円で売れるので、市場で売るよりも 7 万円の得。
- 1年後に株価が 57 万円になった場合
→ 権利行使しても現物を売っても、57 万円で売れるので、どちらでも同じ。
- 1年後に株価が 60 万円になった場合
→ 権利行使せず、市場で 60 万円で売れば、損も得もしない。

オプション (4) 例2



オプション (5)

➤ オプション

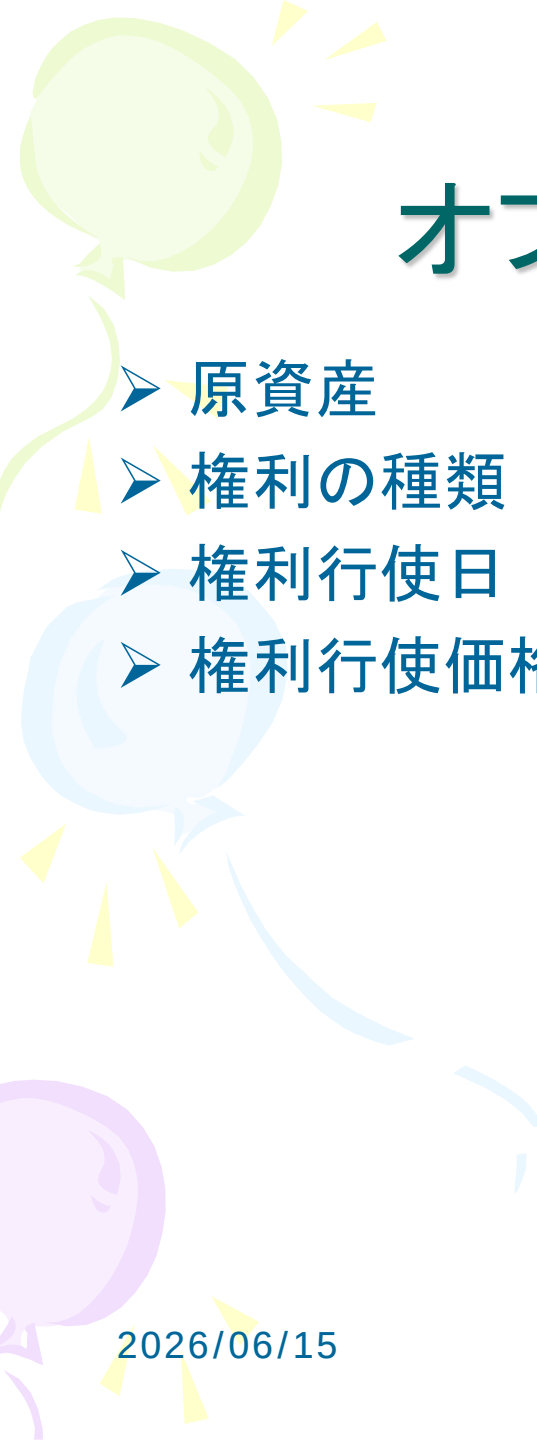
「将来に、ある証券をある価格で取引する権利」を表章する証券.

- ✓ オプションを購入して得られるものは「権利」. 購入した側には、しなければならない「義務」は生じない（使って得になる場合だけ使えばよい）.
- ✓ 一方で、オプションを売却した側には、オプション購入者の要求に応じる「義務」が生じる.

➤ 買い手はロングポジション, 売り手はショートポジション.

➤ この権利を得るために、買い手は代金（オプションプレミアム）を売り手に支払う.

- ✓ この将来の権利には価値があるので、契約時に現在価値を支払う.
（金融取引の原則に沿っている）
- ✓ 契約時に現在価値の分だけ代金を支払うので、権利を行使しなければ、支払った代金分だけ損をする.



オプション (6) キーワード

- 原資産
- 権利の種類（買う権利か，売る権利か）
- 権利行使日
- 権利行使価格

オプション (7) コールとプット

➤ コール・オプション

ある資産(原資産)を, ある特定の日(権利行使日)に, ある価格(権利行使価格)で買う権利.

➤ プット・オプション

ある資産(原資産)を, ある特定の日(権利行使日)に, ある価格(権利行使価格)で売る権利.

注) 行使すると損になる時は, 行使しなくても良い.

オプション (8) 権利行使日

➤ ヨーロピアン・オプション

権利行使：オプションの満期日のみ可能.

➤ アメリカン・オプション

権利行使：オプションの満期日まで, いつでも可能.

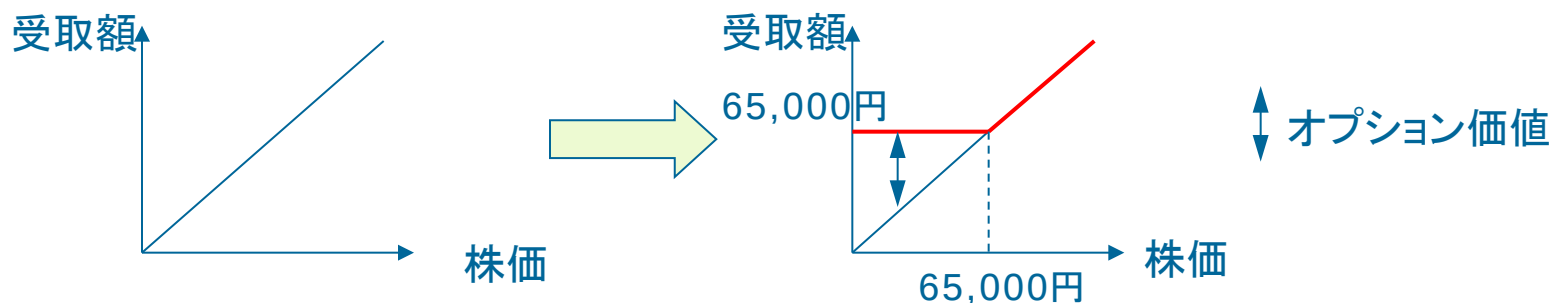
➤ 名称は, これらを組み合わせる.

例) ヨーロピアン・コール・オプション,
ヨーロピアン・プット・オプション,
アメリカン・プット・オプション, ...

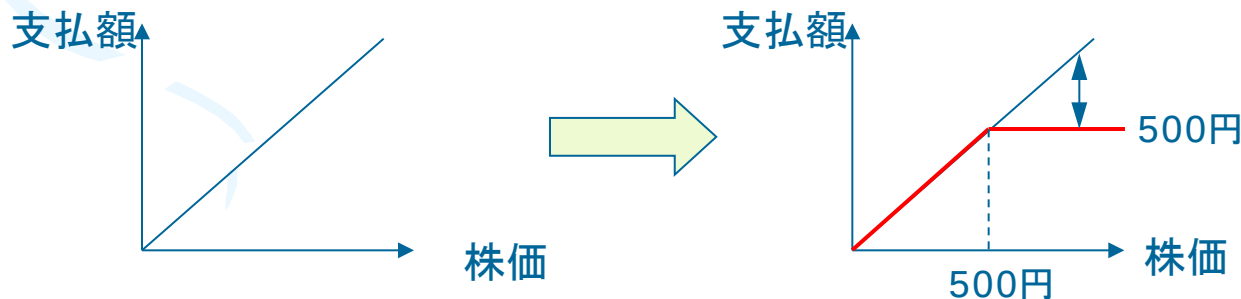
※ アジアン・オプション(平均値オプション), ロシアン・オプション(最大値オプション)などもある.

オプション (9) 行使時の価値

- ① 3ヶ月後に、日経平均を 65,000 円で売る権利 (プット・オプション)。



- ② 1ヶ月後に、A社株を 500 円で買う権利 (コール・オプション)。



行使価格と原資産価格の相対的な位置を表す用語: ITM, OTM, ATM

➤ In The Money (ITM, イン・ザ・マネー)

もし仮に現時点でオプションを行使したら、利益が出る状態.

➤ Out of The Money (OTM, アウト・オブ・ザ・マネー)

もし仮に現時点でオプションを行使したら、利益が出ない状態.

➤ At The Money (ATM, アト・ザ・マネー)

原資産の現在価値が行使価格に等しい状態. $S(t) = K$ (K : 行使価格)

➤ Near The Money (ニア・ザ・マネー)

ATM付近の状態.

➤ コールオプションならば, ITMは $S(t) > K$, OTMは $S(t) < K$.

➤ プットオプションならば, ITMは $S(t) < K$, OTMは $S(t) > K$.

The background features several large, stylized swirls in light green, light blue, and light purple. Interspersed among these swirls are numerous small, yellow, four-pointed starburst shapes, creating a festive and dynamic visual effect.

5. ペイオフと 正味損益

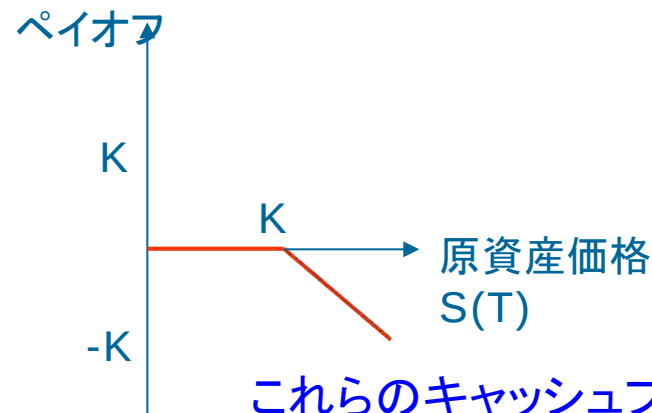
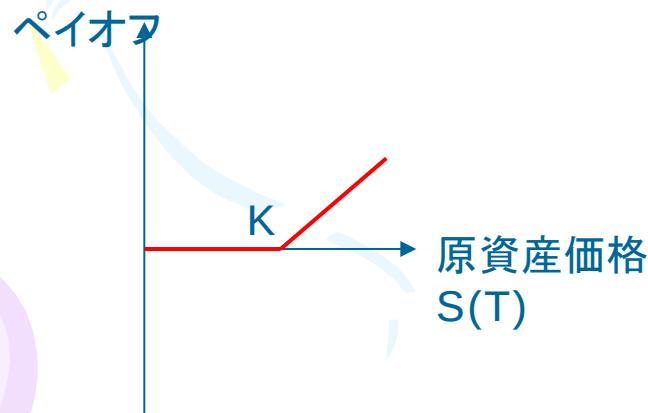
コールオプション(ロング, ショート)の ペイオフ関数

オプション満期のキャッシュフロー

➤ コールロング(左) $\max(S(T) - K, 0)$

➤ コールショート(右) $-\max(S(T) - K, 0) = \min(K - S(T), 0)$

これらをペイオフ(or ペイオフ関数)という.



これらのキャッシュフローは,
S(T)に依存する確率変数.

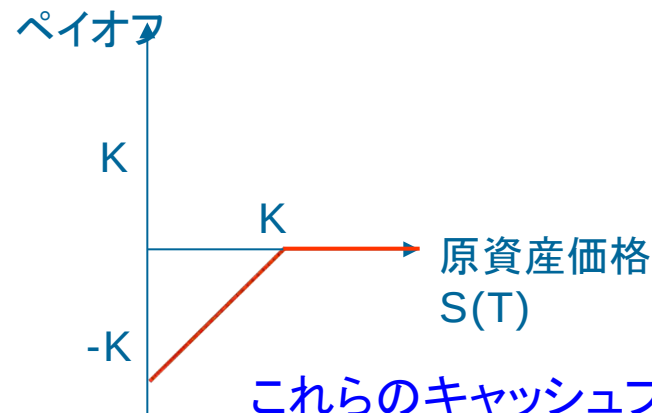
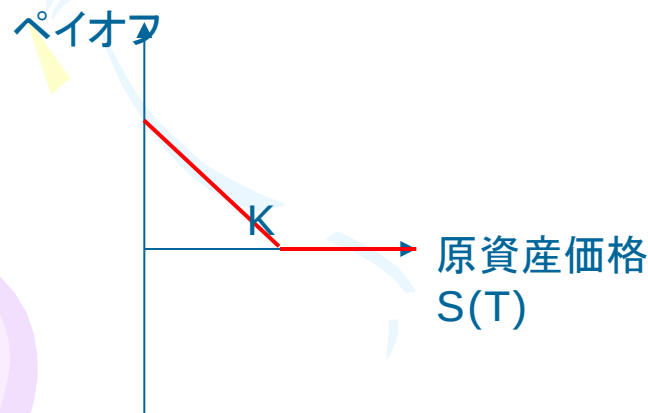
プットオプション(ロング, ショート)の ペイオフ関数

オプション満期のキャッシュフロー

➤ プットロング(左) $\max(K - S(T), 0)$

➤ プットショート(右) $-\max(K - S(T), 0) = \min(S(T) - K, 0)$

これらもペイオフ(or ペイオフ関数)という.



これらのキャッシュフローは,
 $S(T)$ に依存する確率変数.

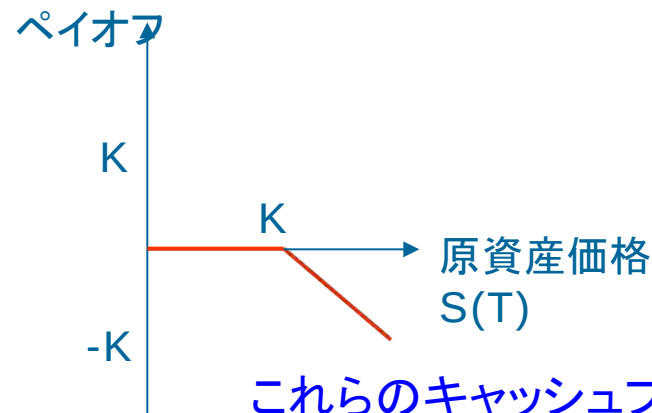
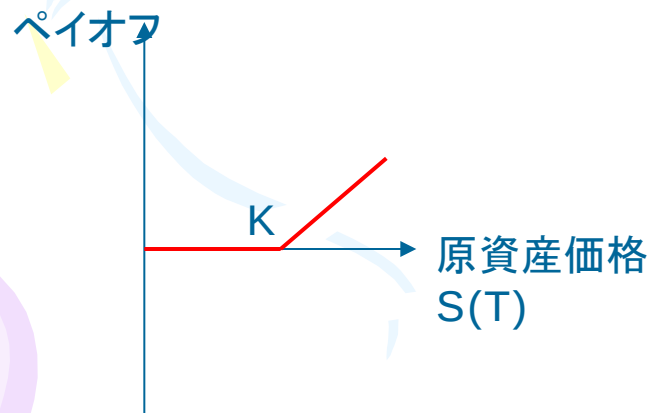
再掲:コールオプション(ロング, ショート)のペイオフ関数

オプション満期のキャッシュフロー

➤ コールロング(左) $\max(S(T) - K, 0)$

➤ コールショート(右) $-\max(S(T) - K, 0) = \min(K - S(T), 0)$

これらをペイオフ(or ペイオフ関数)という.



これらのキャッシュフローは,
S(T)に依存する確率変数.

コールオプション(ロング, ショート)の満期における正味損益

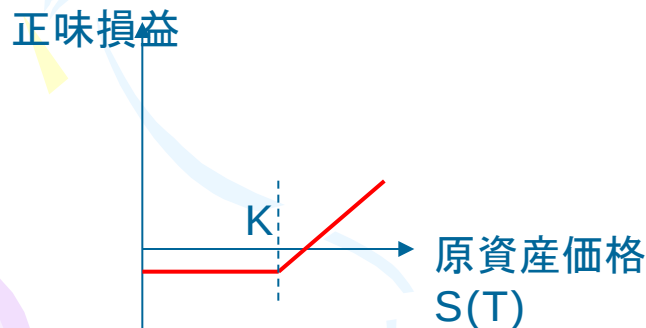
オプション満期のキャッシュフロー $\pm$ オプションプレミアムの価値

➤ コールロング(左) $\max(S(T) - K, 0) - C(0)e^{rT}$

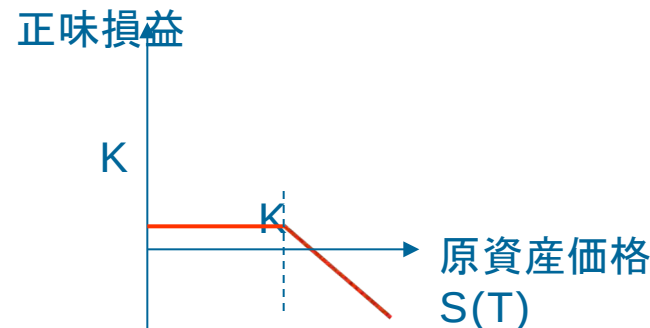
➤ コールショート(右) $\min(K - S(T), 0) + C(0)e^{rT}$

ただし, $C(0)$ は時刻 $t = 0$ のコールオプション価格.

これらを満期における**正味損益**(or **正味損益関数**)という.



$C(0)$ の満期での
価値だけ下落.



$C(0)$ の満期での
価値だけ上昇.

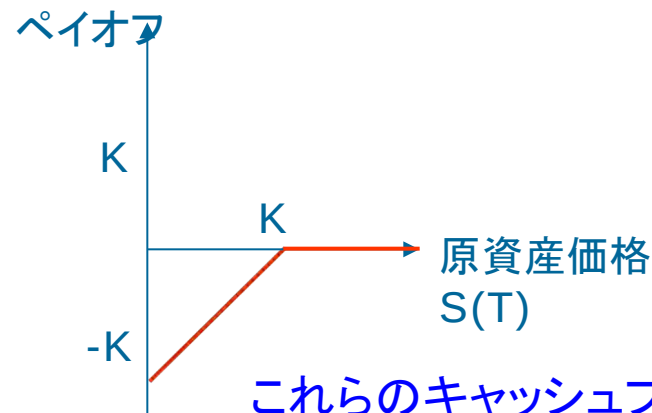
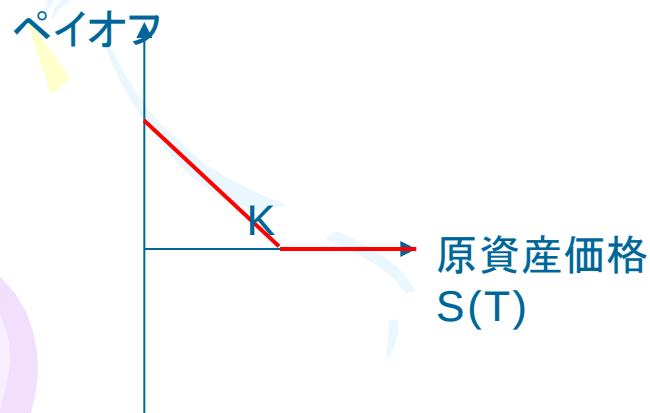
再掲: プットオプション(ロング, ショート)のペイオフ関数

オプション満期のキャッシュフロー

➤ プットロング(左) $\max(K - S(T), 0)$

➤ プットショート(右) $-\max(K - S(T), 0) = \min(S(T) - K, 0)$

これらもペイオフ(or ペイオフ関数)という.



これらのキャッシュフローは,
 $S(T)$ に依存する確率変数.

プットオプション(ロング, ショート)の満期における正味損益

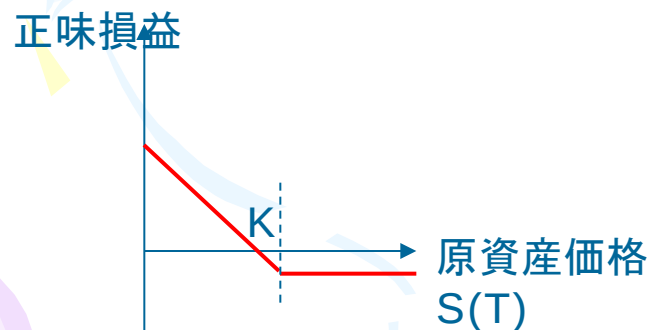
オプション満期のキャッシュフロー $\pm$ オプションプレミアムの価値

➤ プットロング(左) $\max(K - S(T), 0) - P(0)e^{rT}$

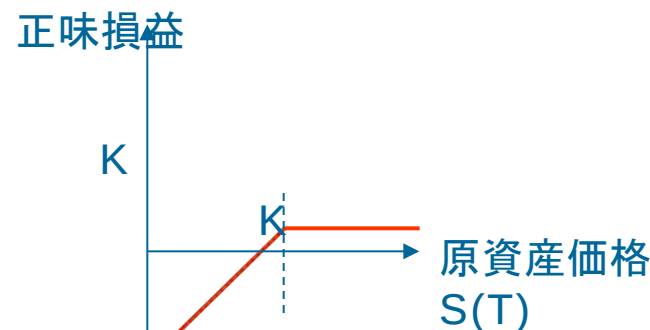
➤ プットショート(右) $\min(S(T) - K, 0) + P(0)e^{rT}$

ただし, $P(0)$ は時刻 $t = 0$ のコールオプション価格.

これらを満期における**正味損益**(or **正味損益関数**)という.



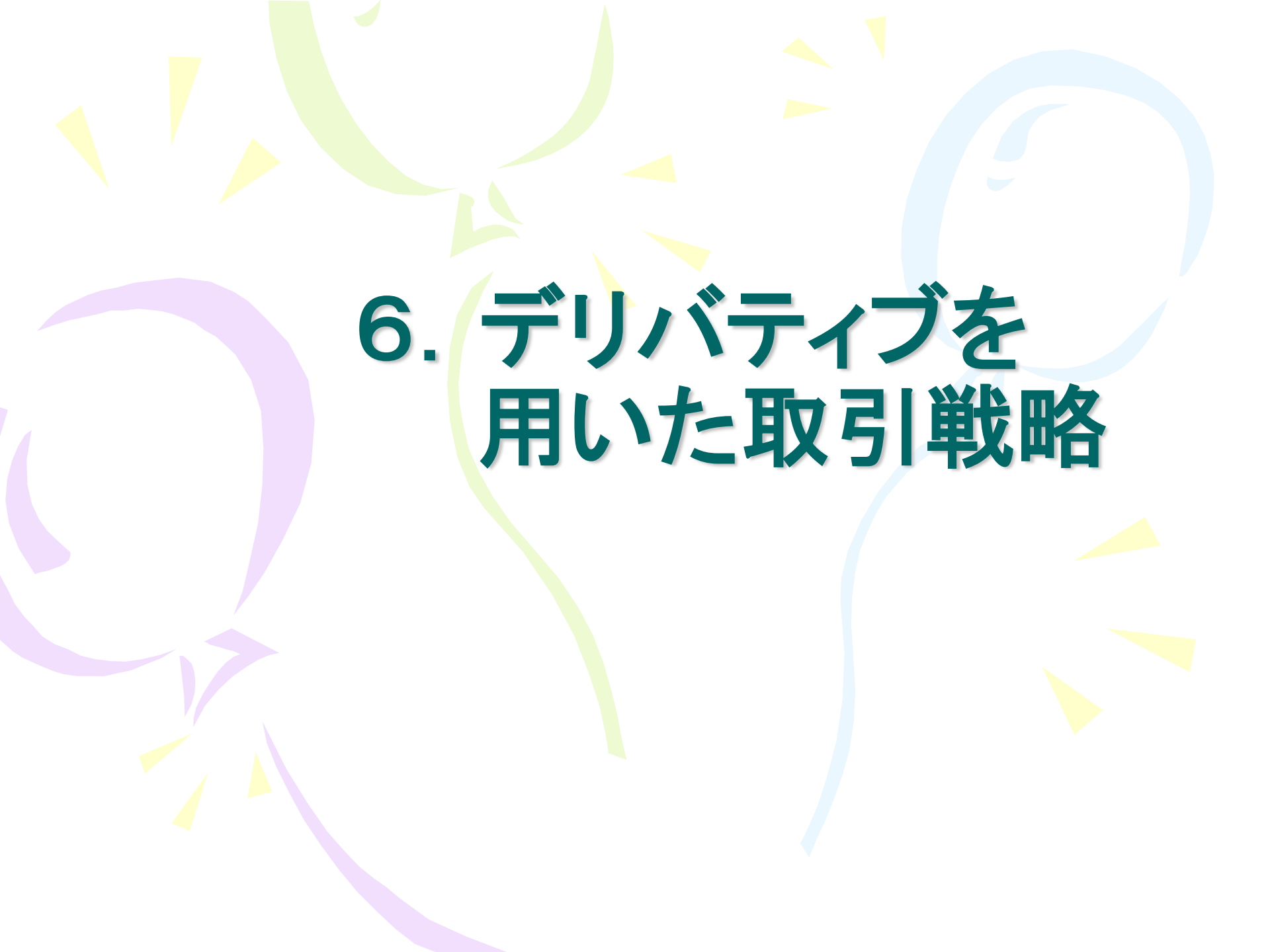
C(0)の満期での
価値だけ下落.



C(0)の満期での
価値だけ上昇.

正味損益の重要性

- デリバティブの効用は、正味損益で考えるのが妥当.
 - ✓ ペイオフ関数はもちろん重要.
 - ✓ しかし、そのペイオフ関数を得るためにコスト(プレミアム払い)がかかっている.
 - ✓ なので、「コスト込みの評価 = 正味損益による評価」が重要.
- では、肝心のコスト(=プレミアム)はどのように算出するか？
 - それがデリバティブの価格付け. 次回以降で説明

The background features several large, stylized swirls in light green, light blue, and light purple. Interspersed among these swirls are numerous small, yellow, four-pointed starburst shapes, creating a vibrant and dynamic visual effect.

6. デリバティブを用いた取引戦略

取引戦略：ヘッジ

▶ ヘッジ

オプションとその原資産を組み合わせたポジションのこと.

➤ 1対1ヘッジ

原資産1単位ロング+コール1単位ショート

➤ 1対2ヘッジ

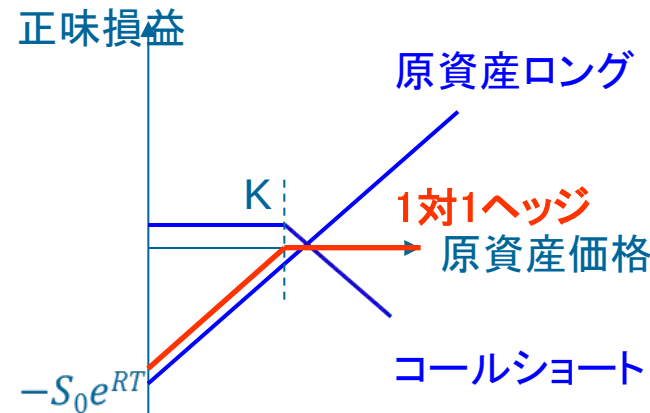
原資産1単位ロング+コール2単位ショート

➤ 1対1逆ヘッジ

原資産1単位ショート+コール1単位ロング

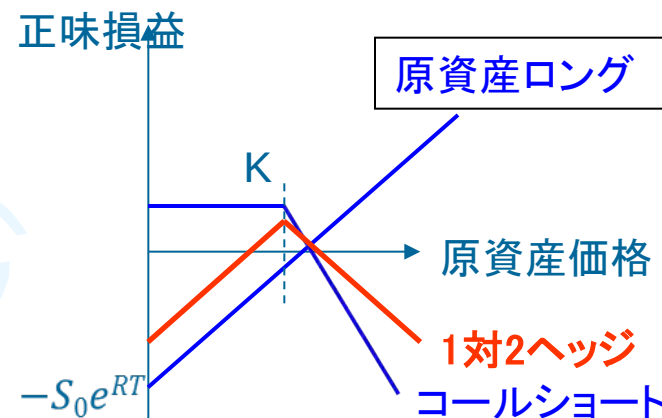
ヘッジ：満期の正味損益（1）

➤ 1対1ヘッジ



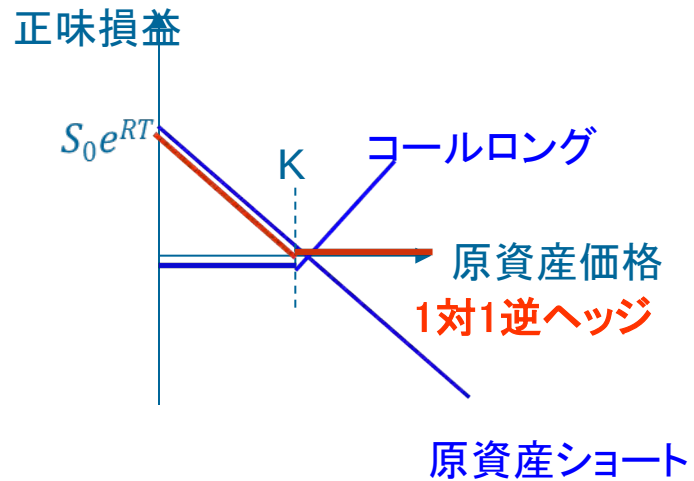
1対1ヘッジは、プットショートと同じ形だが、水準は一般に異なる。後の講義で、これに関係する話が出てくる。

➤ 1対2ヘッジ



ヘッジ：満期の正味損益 (2)

➤ 1対1逆ヘッジ



1対1逆ヘッジは、プットロングと同じ形だが、水準は一般に異なる。後の講義で、これに関係する話が出てくる。

取引戦略：スプレッド

➤ スプレッド

行使価格あるいは満期が異なる(同じ原資産の)コールオプション(またはプットオプション)同士を組み合わせたポジションのこと.

➤ バーティカル・スプレッド

行使価格が異なるオプション同単位を組み合わせたポジション.

✓ 強気(ブル): 低い行使価格Lのコールロングと高い行使価格Kのコールショート. ブル・スプレッド戦略という.

✓ 弱気(ベア): 低い行使価格Lのコールショートと高い行使価格Kのコールロング. ベア・スプレッド戦略という.

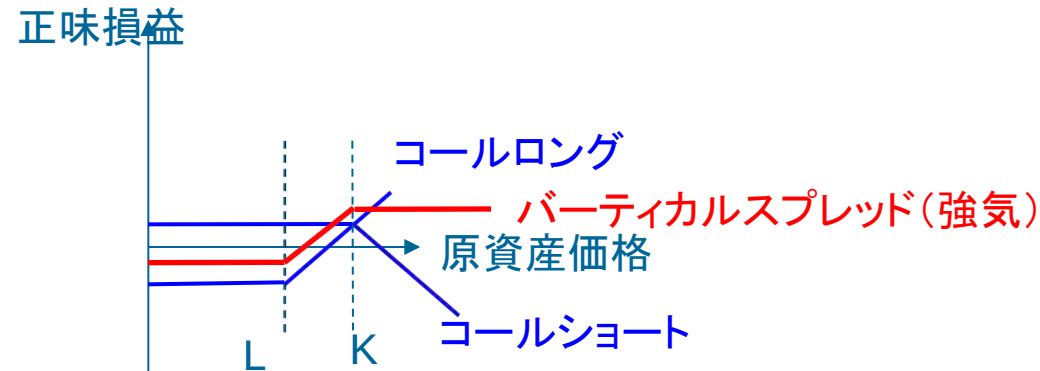
✓ バタフライ: (低い)強気と(高い)弱気の組み合わせ.

➤ ホリゾンタル・スプレッド

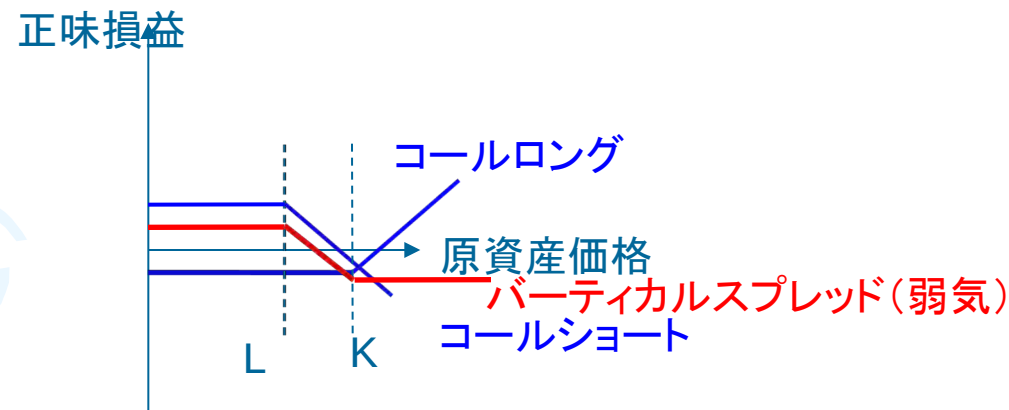
満期が異なるオプションを組み合わせたポジション.

スプレッド：満期の正味損益（1）

▶ バーティカル・ブル・コール・スプレッド

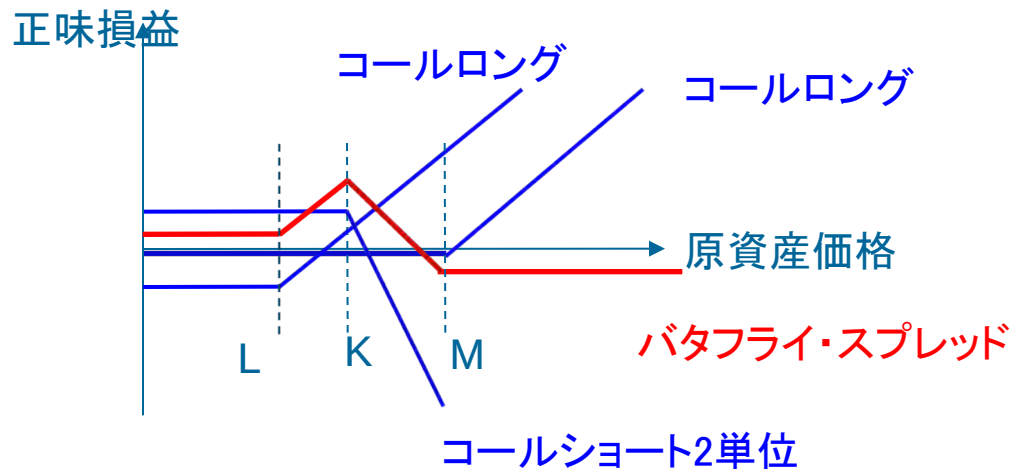


▶ バーティカル・ベア・コール・スプレッド



スプレッド：満期の正味損益（2）

➤ ロング・バタフライ・スプレッド



➤ ショート・バタフライ・スプレッド

- ✓ 上の図を上下ひっくり返したもの.
- ✓ 上記の個々のデリバティブのロングをショートに, ショートをロングにすれば構築できる.

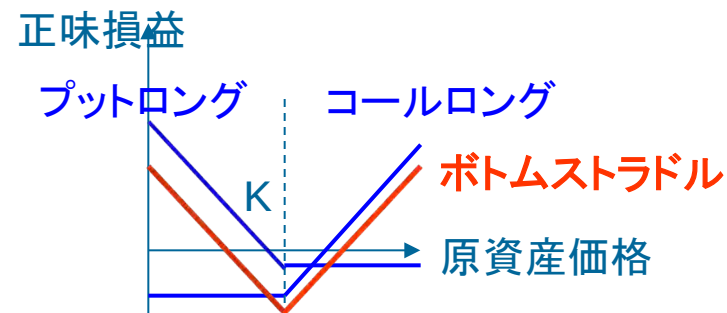
取引戦略: コンビネーション

➤ コンビネーション

同じ原資産のコールオプションとプットオプションを組み合わせたポジションのこと.

➤ ストラドル

同じ原資産で行使価格が同じコールオプションとプットオプション同単位を組み合わせたポジション.



図の赤線が
ストラドルの正味損益

レバレッジ効果

- デリバティブでは、(想定)元本と同額のキャッシュを取引することは、あまりない。

一方、コストなしに自由に取引できるわけではない。(想定)元本額に比べて少額の**証拠金**(～担保)を積んでおく必要がある。

- 少額の**証拠金**を積むことで、**高額**の元本による取引と同等の経済効果を得ることができる。

→ **レバレッジ効果**と呼ばれる。

☆ このため、投機目的で投資されることもある。

The background features three large, stylized swirls in light green, light purple, and light blue. Each swirl is surrounded by several small, yellow, starburst-like shapes. The text '問題' is centered in the middle of the image.

問題

問題 1

- 本日の日経平均は 60,000 円である。投資家 A は、今後 3 ヶ月間、日経平均は今の価格から $\pm 2,000$ 円のレンジに収まると読んでいる。そこで、1 ヶ月後にこのレンジで一定額の収益を得られる戦略を、ヨーロピアン・コール・オプションとヨーロピアン・プット・オプション 1 単位ずつを組み合わせて作ろうと考えた。満期 1 ヶ月のどのようなオプションを組み合わせればよいか。また、そのときの満期時の正味損益関数を示しなさい。ただし、このレンジを離れるにつれて収益が低減(場合によっては損失が発生)するのは仕方がないものとする。

- ※ 正味損益関数は、満期のペイオフ関数に、当初やり取りするオプション・プレミアムの効果も考慮した価値。プレミアムは計 5,400 円程度。

問題 2

➤ 問題1の投資家 A はその後再考し、日経平均がもしも大幅に上昇しても巨額の損失を被ることは避けたいと考えた。(日経平均が大幅に下落することはないと固く信じている。)その場合、どのようなポジションを追加すればよいか。満期 3 ヶ月の 1 種類のコール・オプションの契約(売り or 買い) 1 単位を問題1の戦略に追加することで、望ましいポジションを作りなさい。また、そのときの満期時の正味損益関数の形を示しなさい。

※ 正味損益関数は、満期のペイオフ関数に、当初やり取りするオプション・プレミアムの効果も考慮した価値である。

※ このとき、正味損益関数のピーク(最大値)はどうなるか考えてみてください。

